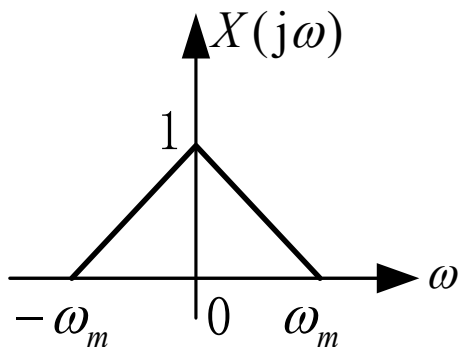




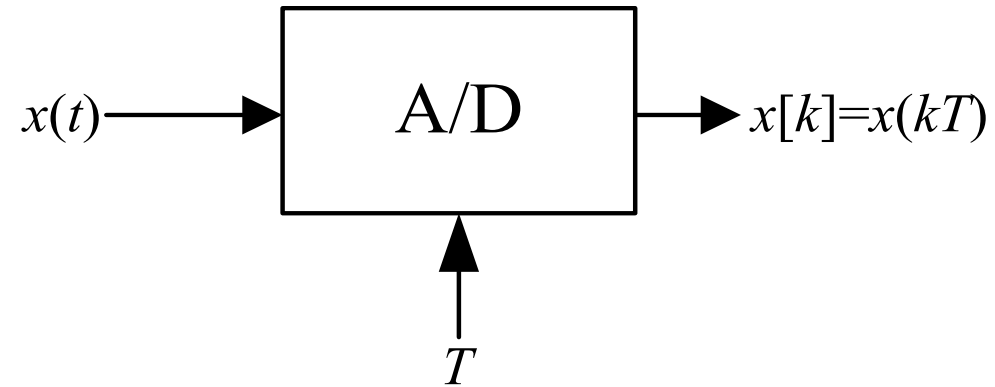
内容回顾

- 系统分类与特性 ($h[k]=0; k<0$ $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| = S < \infty$)
- 当已知系统的输入和 **N** 个初始状态, 可由下式迭代计算系统的输出
 - $$y[k] = -\sum_{n=1}^N (a_n / a_0) y[k-n] + \sum_{n=0}^M (b_n / a_0) x[k-n]$$
- 采样定理 (采样频率 $\omega_{\text{sam}} = 2.5\omega_m$, 对应的数字频率是多少)





抽样

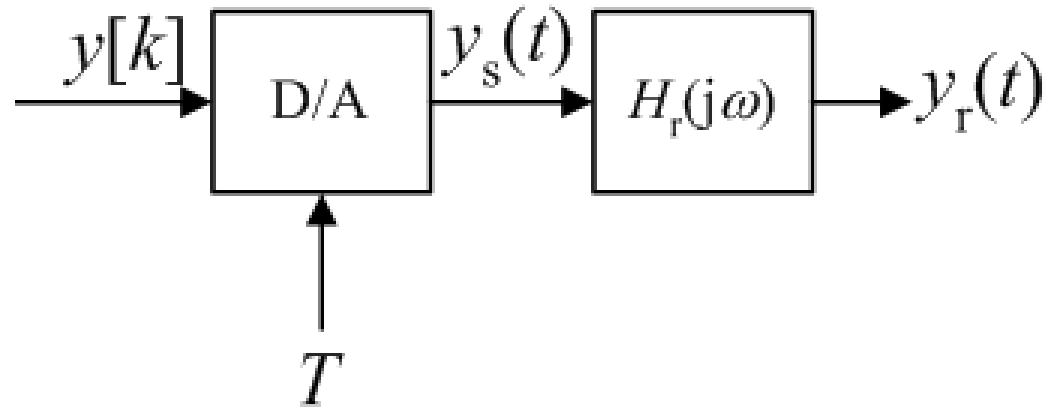


$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_n X(j(\omega - n\omega_{\text{sam}})) = X(e^{j\Omega})$$

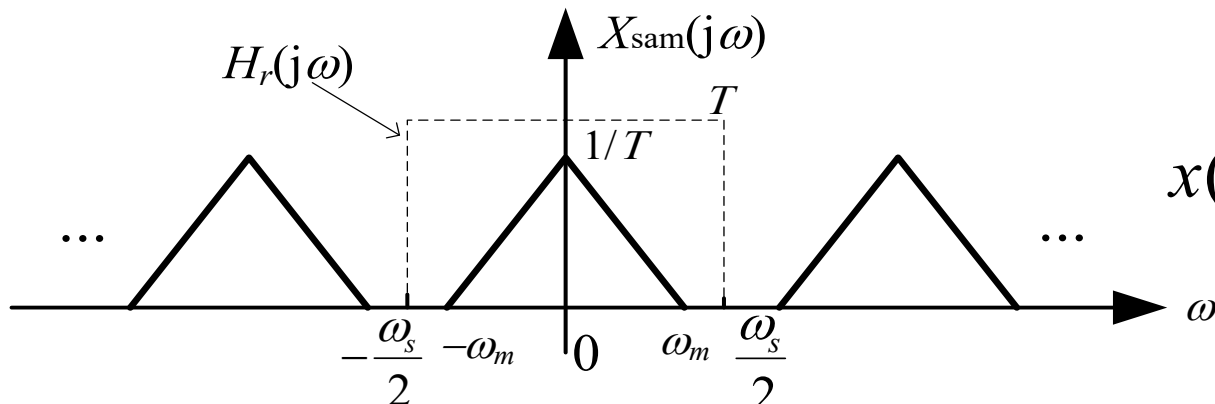
$$\Omega = \omega T$$



重构



$$H_r(j\omega) = \begin{cases} T & |\omega| \leq \omega_{\text{sam}} / 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



$$x(t) = x_{\text{sam}}(t) * h_r(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \cdot h_r(t - kT)$$



双边 z 变换定义及收敛域

双边 z 变换定义与收敛域 (ROC)

定义:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

收敛域ROC:

收敛的充要条件为:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n) z^{-n}| = M < \infty$$



双边 z 变换定义及收敛域

序列类型与收敛性：

- 有限长序列
- 右边序列
- 左边序列
- 双边序列

双边z变换定义及收敛域

(1) 有限长序列

$$X(z) = \sum_{k=N_1}^{N_2} x[k]z^{-k}$$

$$\text{ROC} \quad 0 < |z| < \infty$$

$$\text{例: } x[k] = \begin{cases} 1 & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = R_N[k]$$

$$X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} z^{-k} = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \quad |z| > 0$$

双边z变换定义及收敛域

(2)右边序列

$$X(z) = \sum_{k=N_1}^{\infty} x[k]z^{-k}$$

$$|z| > R_-$$

例： $x[k] = a^k u[k]$

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

双边z变换定义及收敛域

(3)左边序列

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{N_2} x[k]z^{-k}$$

$$|z| < R_+$$

例： $x[k] = -b^k u[-k-1]$

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{-1} -b^k z^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} -b^{-k} z^k = 1 - \sum_{k=0}^{\infty} b^{-k} z^k$$

$$= 1 - \frac{1}{1 - b^{-1}z} = \frac{1}{1 - bz^{-1}} \quad |z| < |b|$$

双边z变换定义及收敛域

(4)双边序列

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z^{-k}$$

$$\text{ROC} \quad R_- < |z| < R_+$$

$$\text{例: } x[k] = a^k u[k] - b^k u[-k-1]$$

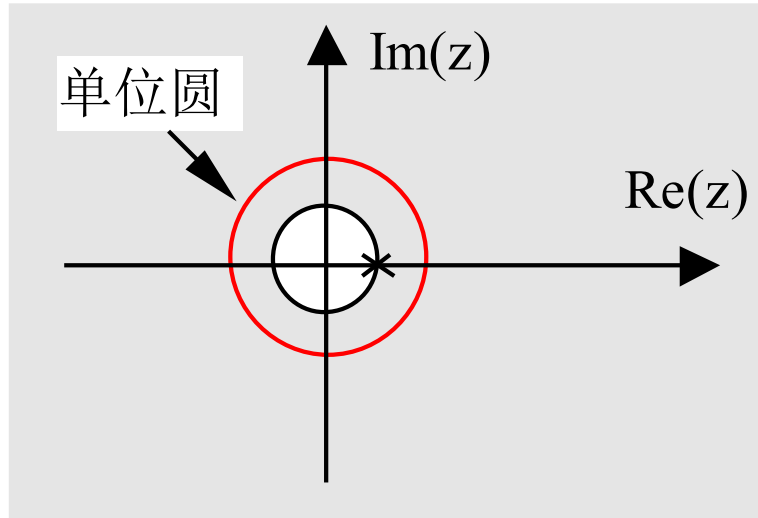
$$X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} + \frac{1}{1-bz^{-1}} \quad |a| < |z| < |b|$$

系统稳定性与系统函数

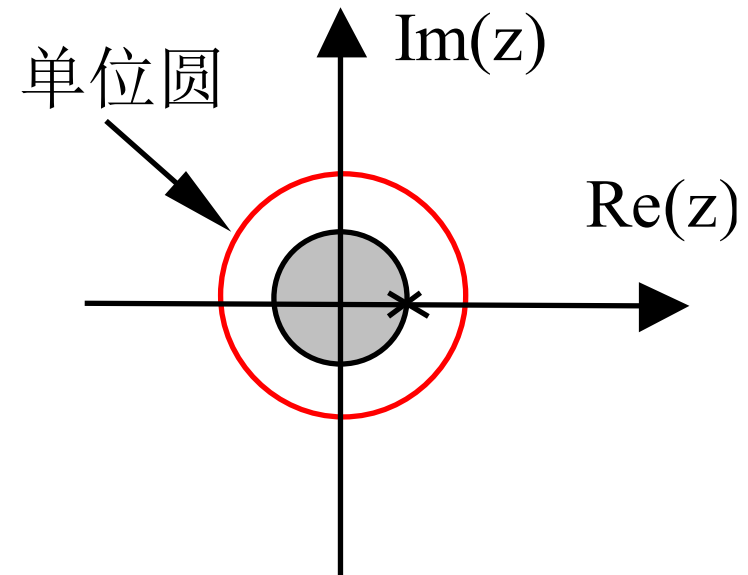
- LTI系统稳定的充要条件：
$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

$$H(z) \text{ 的收敛域包含单位圆}$$

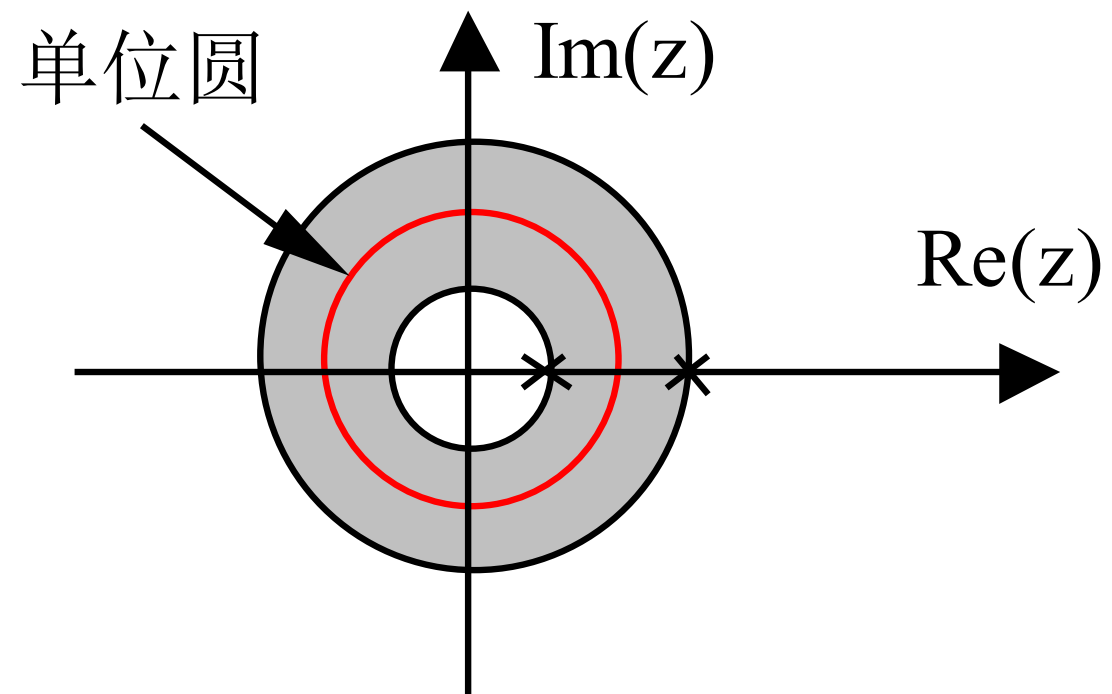
- LTI系统的因果性的特征为： $H(z)$ 在 z 为无穷处收敛



稳定因果系统



非稳定非因果系统



稳定非因果系统



例题

[例 2-4] $x(n) = \begin{cases} -b^n & n < 0 \\ a^n & n \geq 0 \end{cases}$, 求此序列的 z 变换、收敛域以及极点和零点。

知识点：极点、零点及其与**ROC**的关系



$$\begin{aligned}\text{原式} &= -\frac{b^{-1}z}{1-b^{-1}z} + \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |a| < |z| < |b| \\ &= \frac{z(2z-a-b)}{(z-a)(z-b)}\end{aligned}$$